



"Проектирование и разработка информационных систем"

Кафедра ПОИТ

Хмелева Ангелина Владимировна
avkhmeleva@gmail.com

Материалы курса
<https://tinyurl.com/poit-piris>

Предметная область, цель и объем изучения курса.

- **Цель дисциплины:** подготовка специалиста, владеющего основами современных методов и технологий анализа, проектирования и разработки программных систем
- Объем семестра
 - Лекции – 32 часа.
 - Лабораторные работы 4 шт.
 - Практические занятия – 3 шт.
 - Контрольные точки – 2.

Знания и умения

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

- методы и средства анализа, проектирования, разработки, адаптации и применения современных информационных систем и технологий;
- методы абстрагирования основных системных объектов и технологических процессов;
- структурные и объектно-ориентированные методы разработки информационных программных систем и технологий;
- языки, стандарты и инструментальные средства моделирования, проектирования и программирования информационных систем;
- базовые элементы и методы проектной и программной реализации распределенных информационных систем и технологий.

Знания и умения

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

уметь:

- разрабатывать, внедрять, адаптировать и применять современные стандарты и технологии для решения задач в практической деятельности;
- руководствоваться современными стандартами, применять средства поддержки их практической реализации для разработки информационных систем и технологий;
- применять case-системы для конструирования программных разработок;
- использовать языковые и программные средства и системы для реализации программных разработок.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИС).

СТРУКТУРА ИС

- *Понятие информационной системы*
- *Этапы развития информационных систем*
- *Процессы, протекающие в информационной системе*
- *Структура информационной системы*
- *Классификация информационных систем по признаку структурированности задач*
- *Классификация информационных систем по функциональному признаку и уровням управления*
- *Классификация ИС по степени автоматизации*
- *Классификация по характеру использования информации*
- *Классификация по сфере применения*
- *Еще классификации.....*

Понятие информационной системы

- Под *системой* понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов.
- *Информационной системой* — называется взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

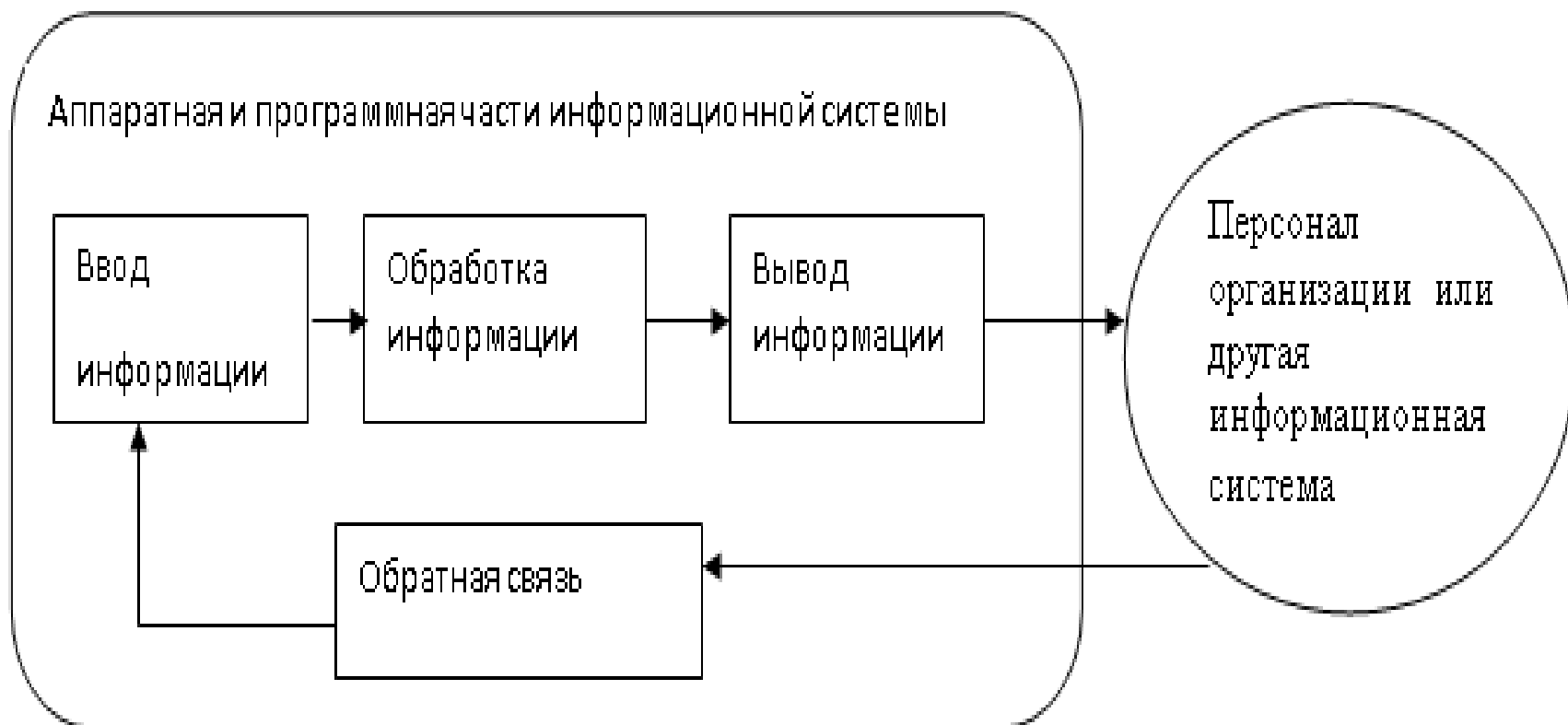
Информационные системы обеспечивают

- сбор,
- хранение,
- обработку,
- поиск,
- выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области.

Этапы развития информационных систем

Период времени	Концепция использования информации	Вид информационных систем	Цель использования
1950 – 1960 гг.	Бумажный поток расчетных документов	Информационные системы обработки расчетных документов на электромеханических бухгалтерских машинах	Повышение скорости обработки документов Упрощение процедуры обработки счетов и расчета зарплаты
1960 – 1970 гг.	Основная помощь в подготовке отчетов	Управленческие информационные системы для производственной информации	Ускорение процесса подготовки отчетности
1970 – 1980 гг.	Управленческий контроль реализации (продаж)	Системы поддержки принятия решений Системы для высшего звена управления	Выработка наиболее рационального решения
1980 – 2000 гг.	Информация — стратегический ресурс, обеспечивающий конкурентное преимущество	Стратегические информационные системы Автоматизированные офисы	Выживание и процветание фирмы

Процессы, протекающие в информационной системе





Свойства информационной системы

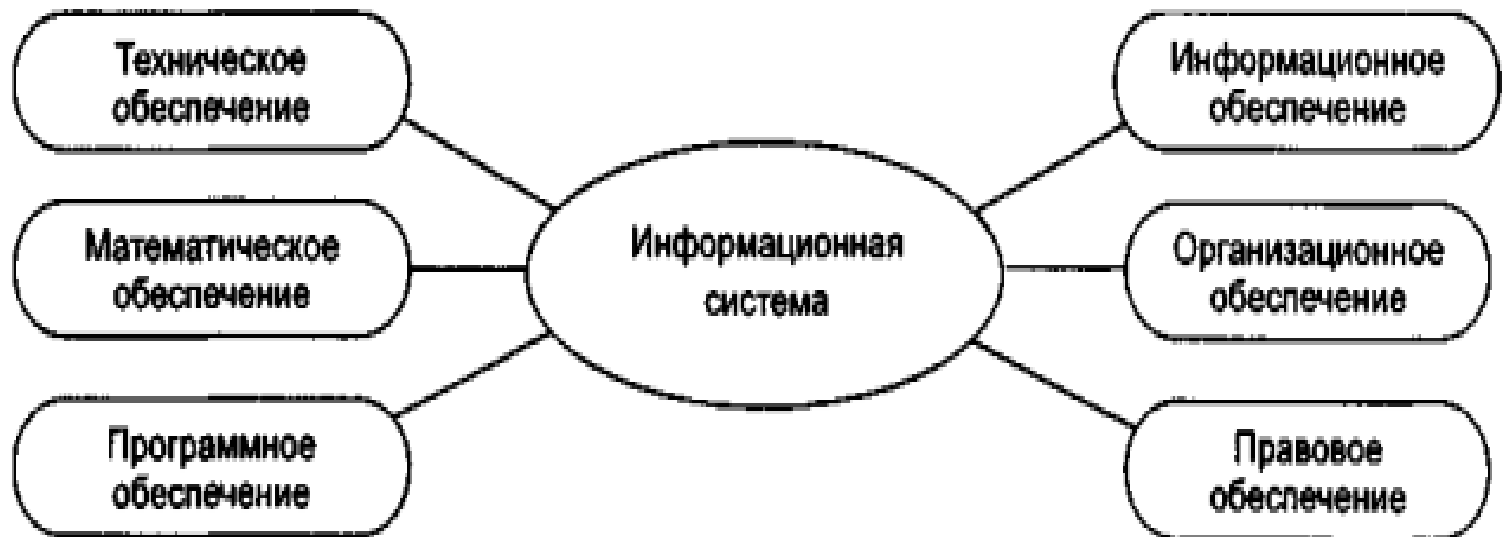
- любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих принципов построения систем;
- информационная система является динамичной и развивающейся;
- при построении информационной системы необходимо использовать системный подход;
- выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой принимаются решения;
- информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную систему обработки информации.

Внедрение информационных систем может способствовать:

- получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.;
- освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации;
- обеспечению достоверности информации;
- совершенствованию структуры потоков информации и системы документооборота в фирме;
- уменьшению затрат на производство продуктов и услуг;
- предоставлению потребителям уникальных услуг;
- отысканию новых рыночных ниш;
- привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставления им разных скидок и услуг.

Структура информационной системы

- Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных ее частей, называемых *подсистемами*. *Подсистема* - это часть системы, выделенная по какому-либо признаку.
- Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность подсистем независимо от сферы применения, а подсистемы называют *обеспечивающими*. Структура любой информационной системы может быть представлена совокупностью обеспечивающих подсистем.



Информационное обеспечение

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений.

Информационное обеспечение — совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.

Главная цель — это обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Но при обследовании большинства организаций постоянно выявляется целый комплекс типичных недостатков:

- чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки;
- одни и те же показатели часто дублируются в разных документах;
- работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от решения непосредственных задач;
- имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др.

Устранение недостатков является одной из задач, стоящих при создании информационного обеспечения.

Техническое обеспечение

Техническое обеспечение — это комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы.

Комплекс технических средств составляют:

- компьютеры любых моделей;
- устройства сбора, накопления обработки, передачи и вывода информации;
- устройства передачи данных и линий связи;
- оргтехника и устройства автоматического съема информации;
- эксплуатационные материалы и др.

Документацию можно условно разделить на три группы:

- общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению;
- специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки технического обеспечения;
- нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по техническому обеспечению.

Математическое и программное обеспечение

Математическое и программное обеспечение — это совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств.

К средствам математического обеспечения относятся:

- средства моделирования процессов управления;
- типовые задачи управления;
- методы математического программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и др.

В состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные программные продукты, а также техническая документация



Организационное обеспечение

Организационное обеспечение — это совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы.

Организационное обеспечение реализует следующие функции:

- анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации;
- подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности;
- разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления.



Правовое обеспечение

Правовое обеспечение — это совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации. Главной целью правового обеспечения является укрепление законности.

В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую функционирование любой информационной системы, и локальную часть, регулирующую функционирование конкретной системы.

Классификация информационных систем по признаку структурированности задач

Различают три типа задач, для которых создаются информационные системы: структурированные (формализуемые), неструктурированные (неформализуемые) и частично структурированные.

Структурированная (формализуемая) задача — задача, где известны все ее элементы и взаимосвязи между ними.

Неструктурированная (неформализуемая) задача — задача, в которой невозможно выделить элементы и установить между ними связи.



Классификация информационных систем по функциональному признаку и уровням управления

- *Функциональный признак* определяет назначение подсистемы, а также ее основные цели, задачи и функции. Структура информационной системы может быть представлена как совокупность ее функциональных подсистем, а функциональный признак может быть использован при классификации информационных систем.
- В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми видами деятельности, которые определяют функциональный признак классификации информационных систем, являются: *производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая.*

Указанные направления деятельности определили типовой набор информационных систем:

- - производственные системы;
- - системы маркетинга;
- - финансовые и учетные системы;
- - системы кадров (человеческих ресурсов);
- - другие ИС, которые выполняют вспомогательные функции в зависимости от деятельности фирмы.

Функции информационных систем

Система маркетинга	Производственные системы	Финансовые и учетные системы	Система кадров (человеческих ресурсов)	Прочие системы, например ИС руководства
Исследование рынка и прогнозирование продаж	Планирование объемов работ и разработка календарных планов	Управление портфелем заказов	Анализ и прогнозирование потребности в трудовых ресурсах	Контроль за деятельностью фирмы
Управление продажами	Оперативный контроль и управление производством	Управление кредитной политикой	Ведение архивов записей о персонале	Выявление оперативных проблем
Рекомендации по производству новой продукции	Анализ работы оборудования	Разработка финансового плана	Анализ и планирование подготовки кадров	Анализ управленческих и стратегических ситуаций
Анализ и установление цены	Участие в формировании заказов поставщикам	Финансовый анализ и прогнозирование		Обеспечение процесса выработки стратегических решений
Учет заказов	Управление запасами	Контроль бюджета		
		Бухгалтерский учет и расчет зарплаты		

Классификация ИС по степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации информационных процессов в системе управления фирмой информационные системы определяются как ручные, автоматические, автоматизированные.

- *Ручные ИС* характеризуются отсутствием современных технических средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с ручной ИС.
- *Автоматические ИС* выполняют все операции по переработке информации без участия человека.
- *Автоматизированные ИС* предполагают участие в процессе обработки информации и человека, и технических средств, причем главная роль отводится компьютеру.

Классификация ИС по сфере применения и по характеру информации



Потребительские свойства ИС

- **Функциональная полнота** – получение необходимой пользователю информации на заданном интервале времени;
- **функциональная надежность** – получение безошибочной информации в заданные сроки;
- **адаптивность** – обеспечение устойчивого функционирования длительное время;
- **эффективность** – отдача вложенных средств.

Классификация ИС

Сфера функционирования экономического объекта:

- ИС промышленности;
- ИС сельского хозяйства;
- ИС транспорта;
- ИС связи и т.д.

Виды процессов управления:

- *ИС управления технологическими процессами*
- *ИС управления организационно-технологическими процессами* – многоуровневые системы управления в производственной сфере
- *ИС организационного управления* – автоматизация управленческой деятельности в непроизводственной сфере
- *ИС научных исследований*
- *Обучающие ИС*

Классификация ИС

Уровень в системе государственного управления:

- *Отраслевые ИС* решают задачи информационного обслуживания аппарата управления соответствующих ведомств.
- *Территориальные ИС* предназначены для управления административно-территориальными районами. Цель – качественное выполнение управленческих функций в регионе, формирование отчетности, выдача оперативных сведений местным государственным и хозяйственным органам.
- *Межотраслевые ИС* – специализированные системы функциональных органов управления национальной экономикой (банковских, финансовых, статистических и др.). Цель – разработка экономических и хозяйственных прогнозов, государственного бюджета, контроль результатов и регулирование деятельности всех звеньев национальной экономики, а также контроль наличия и распределения ресурсов.

Классификация ИС

Архитектура:

- *Файл-сервер*
- *Клиент-сервер*
- *Многоуровневые ИС*

Характер использования информации:

- *Информационно-поисковые системы*
- *Информационно-управляющие системы*

Классификация ИС

Функциональная принадлежность:

- Системы обработки операций (*TPS – Transaction Processing System*)
- Информационно-управляющие системы (*MIS – Management Information System*)
- Системы поддержки принятия решений (*DSS – Decision Support Systems*)
- Экспертные системы (*ES – Expert Systems*)

Классификация ИС по технологии и стандартам управления

- **MRP (Material Requirements Planning)** - планирование поставок материалов, исходя из данных о комплектации производимой продукции и плана продаж.
- **MRPII (Manufacture Resource Planning)** - планирование материальных, мощностных и финансовых ресурсов, необходимых для производства. Стандартизовано ISO.
- **ERP (Enterprise Resource Planning)** - финансово-ориентированное планирование ресурсов предприятия, необходимых для получения, изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей на основе интеграции всех отделов и подразделений компании.
- **SCM (Supply Chain Management)** - управление цепочками поставок. Реализация бизнес-процессов на базе внешних предприятий и торговых площадок.
- **ERP II (Enterprise Resource & Relationship Processing)** - управление ресурсами и взаимоотношениями предприятия.

Классификация ИС по технологии и стандартам управления

- **CRP (*Capacity Requirements Planning*)** - планирование производственных мощностей, исходя из данных о технологии производимой продукции и прогноза спроса.
- **CRM (*Customer Relationship Management*)** - управление взаимоотношениями с заказчиками. Комплекс методов и средств, нацеленный на завоевание, удовлетворение требований и сохранение платежеспособных клиентов.
- **PM (*Project Management*)** – управление проектами. Поддерживается рядом международных стандартов.
- **CALS (*Continuous Acquisition and Lifecycle Support*)** - непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла. Описывает совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях.

Выводы

- любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих принципов построения систем;
- информационная система является динамичной и развивающейся;
- при построении информационной системы необходимо использовать системный подход;
- выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой принимаются решения;
- информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную систему обработки информации.



Сложная система. Определение.

Сложная система — система, состоящая из множества взаимодействующих составляющих (подсистем), вследствие чего сложная система приобретает новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного уровня.

Общие свойства сложных систем (1/2)

- **Структурированность.** Каждая система имеет определенную структуру, обусловленную формой пространственно-временных связей или взаимодействий между элементами системы. Систему можно назвать организованной, если ее существование либо необходимо для поддержания некоторой функциональной (выполняющей заданную работу) структуры, либо, напротив, зависит от деятельности такой структуры.
- **Гетерогенность.** Согласно принципу необходимого разнообразия система не может состоять из элементов, лишенных индивидуальности, идентичных. Нижний предел разнообразия -- не менее двух элементов («протон и электрон», «болт и гайка», «он и она»), верхний -- бесконечность. Разнообразие отличается от числа разновидностей элементов. Неодинаковость частей системы определяет ее гетерогенность.
- **Эмерджентность.** Свойства системы невозможно постичь лишь на основании свойств ее частей. Решающее значение имеет именно взаимодействие между элементами. По отдельным деталям машины перед сборкой нельзя судить о ее действии. Совместный эффект от воздействия двух или более различных факторов почти всегда отличается от суммы их отдельных эффектов. Степень несводимости свойств системы к сумме свойств отдельных элементов, из которых она состоит, особое качество целостности определяет эмерджентность системы, или синергию ее элементов.
- **Открытость.** Выделение системы делит ее мир на две части -- саму систему и ее среду. По характеру связей, в частности, по возможности обмена веществом и энергией со средой в принципе мыслимы: изолированные системы (никакой обмен невозможен); замкнутые системы (невозможен обмен веществом); открытые системы (возможен обмен и веществом, и энергией). В природе существуют и в теории организации рассматриваются только открытые системы. Системы, между внутренними элементами которых и элементами среды осуществляются переносы вещества, энергии и информации, носят название динамических систем.

Общие свойства сложных систем (2/2)

- **Гомеостаз.** Преобладание внутренних взаимодействий в системе над внешними и лабильность системы по отношению к внешним воздействиям определяет ее способность к самосохранению, благодаря качествам выносливости и устойчивости -- постоянству важных параметров системы -- ее гомеостазу. Гомеостаз динамической системы поддерживается непрерывно выполняемой ею внешней циклической работой («принцип велосипеда»). Для этого необходимы проток и преобразование энергии в системе.
- **Реакция.** Действие системы во времени называют ее поведением. Вызванное внешним фактором изменение поведения обозначают как реакцию системы, а качественное изменение реакции системы, связанное с изменениями структуры и направленное на стабилизацию поведения, -- как ее приспособление, или адаптацию. Закрепление адаптивных изменений структуры и связей системы во времени, при котором ее потенциальная эффективность увеличивается, рассматривается как развитие или эволюция системы. Динамические системы эволюционируют в сторону усложнения организации и образования подсистем. При этом усиливаются такие свойства (качества) системы, как управляемость и самоорганизация.
- **Энтропия.** Важной особенностью эволюции систем является неравномерность, отсутствие монотонности. Периоды постепенного накопления незначительных изменений иногда прерываются резкими качественными скачками, существенно меняющими свойства системы. Обычно они связаны с так называемыми точками бифуркации - раздвоением, расщеплением прежнего пути эволюции. От выбора того или иного продолжения пути в точке бифуркации очень многое зависит, вплоть до появления и процветания нового мира вещей, организмов, социумов или, наоборот, гибели системы.
- **Формализуемость.** Любая реальная система может быть представлена в виде некоторого материального подобия или знакового образа, т.е. соответственно аналоговой или знаковой моделью системы. Моделирование неизбежно сопровождается некоторым упрощением и формализацией взаимосвязей в системе. Эта формализация может быть осуществлена в виде логических (причинно-следственных) и/или математических (функциональных) отношений.



Сложность программного обеспечения ИС

Разработка программного обеспечения ИС - это род деятельности (профессия) и процесс, направленный на создание и поддержание работоспособности, качества и надежности программного обеспечения, используя технологии, методологию и практики из информатики, управления проектами, математики, инженерии и других областей знания.

Как и другие, традиционные инженерные дисциплины, разработка программного обеспечения имеет дело с проблемами качества, стоимости и надёжности. Некоторые программы содержат миллионы строк исходного кода, которые, как ожидается, должны правильно исполняться в изменяющихся условиях. Сложность ПО сравнима со сложностью наиболее сложных из современных машин, таких как самолеты.

Разработка ПО ИС разделена на разделы (1/2)

- **ТЗ.** Требования к программному обеспечению: извлечение, анализ и ратификация требований для программного обеспечения.
- **Спецификация** основной этап проектирования программного обеспечения: проектирование программного обеспечения средствами Автоматизированной Разработки Программного Обеспечения (CASE) и стандарты формата описаний, такие как Унифицированный Язык Моделирования (UML).
- **Разработка.** Инженерия программного обеспечения: создание программного обеспечения с помощью языков программирования.
- **Тестирование** программного обеспечения: поиск и исправление ошибок в программе.
- **Обслуживание** программного обеспечения: программные системы часто имеют проблемы совместимости и переносимости, а также нуждаются в последующих модификациях в течение долгого времени после того, как закончена их первая версия.

Разработка ПО ИС разделена на разделы (2/2)

- **Конфигурирование** программного обеспечения: из-за сложности и модифицируемости в процессе эксплуатации, конфигурации ПО должны управляться стандартизированным и структурированным методом.
- **Project management (PM)**. Управление разработкой программного обеспечения - управление системами разработки и сопровождения программного обеспечения имеет заимствования из управления проектами, но есть нюансы, не встречающиеся в других дисциплинах управления.
- **Принцип проектирования**. Процесс разработки программного обеспечения горячо обсуждается среди практиков, основными парадигмами считаются agile или waterfall.
- **Управление качеством** программного обеспечения: методика оценки критериев качества программного продукта и требований к надёжности.
- **Локализация** программного обеспечения, отдельное направление или ветвь языковой адаптации.

Проблемы разработки ПО ИС (1/2)

Недостаток прозрачности. В любой момент времени сложно сказать, в каком состоянии находится проект и каков процент его завершения. Данная проблема возникает при недостаточном планировании структуры (или архитектуры) будущего программного продукта, что чаще всего является следствием отсутствия достаточного финансирования проекта: программа нужна, сколько времени займёт разработка, каковы этапы, можно ли какие-то этапы исключить или сэкономить — следствием этого процесса является то, что этап проектирования сокращается.

- **Недостаток контроля.** Без точной оценки процесса разработки срываются графики выполнения работ и превышаются установленные бюджеты. Сложно оценить объем выполненной и оставшейся работы. Данная проблема возникает на этапе, когда проект, завершённый более чем наполовину, продолжает разрабатываться после дополнительного финансирования без оценки степени завершенности проекта.
- **Недостаток трассировки** (актуально для run-time).
- **Недостаток мониторинга.** Невозможность наблюдать ход развития проекта не позволяет контролировать ход разработки в реальном времени. С помощью инструментальных средств менеджеры проектов принимают решения на основе данных, поступающих в реальном времени. Данная проблема возникает в условиях, когда стоимость обучения менеджмента владению инструментальными средствами сравнима со стоимостью разработки самой программы.

Проблемы разработки ПО ИС (2/2)

- **Неконтролируемые изменения.** У потребителей постоянно возникают новые идеи относительно разрабатываемого программного обеспечения. Влияние изменений может быть существенным для успеха проекта, поэтому важно оценивать предлагаемые изменения и реализовывать только одобренные, контролируя этот процесс с помощью программных средств. Данная проблема возникает вследствие нежелания конечного потребителя использовать те или иные программные среды. Например, когда при создании клиент-серверной системы потребитель предъявляет требования не только к операционной системе на компьютерах-клиентах, но и на компьютере-сервере.
- **Недостаточная надежность.** Самый сложный процесс — поиск и исправление ошибок в программах на ЭВМ. Поскольку число ошибок в программах заранее неизвестно, то заранее неизвестна и продолжительность отладки программ и отсутствие гарантий отсутствия ошибок в программах. Следует отметить, что привлечение доказательного подхода к проектированию ПО позволяет обнаружить ошибки в программе до её выполнения.
- **Отсутствие гарантий качества** и надежности программ из-за отсутствия гарантий отсутствия ошибок в программах вплоть до формальной сдачи программ заказчикам. Данная проблема не является проблемой, относящейся исключительно к разработке ПО. Гарантия качества — это проблема выбора поставщика товара (не продукта).